

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

(Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v kap. 8.2.1 ve skriptech.)

Bonusový problém: Buď $A = (a_{ij})$ reálná symetrická matice řádu n . Pro $1 \leq k \leq n$ označme $A_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$ matici řádu k , která vznikne z matice A vynecháním posledních $n-k$ řádků a posledních $n-k$ sloupců. Ukažte, že matice A určuje skalární součin na $\mathbb{R}^n$ právě když $\det(A_k) > 0$ pro všechna $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Označme $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}; \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}; A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

Potom $\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1 v_1 a_{11} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_1 a_{21} + u_2 v_2 a_{22}$

Protože je A reálná matice a $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, dostáváme symetrii

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \mathbf{v}^T A \mathbf{u} \quad \text{a také linearity } \langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = t \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{a} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

(pro skalár $t \in \mathbb{R}$ a vektor $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$) z vlastností počítání v tělese $(\mathbb{R})$.

Abychom ověřili, že dané zobrazení je skalární součin, ověříme ještě poslední vlastnost: pozitivní definitnost

Předpokládejme, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$. Potom chceme dokázat, že $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2: \mathbf{u}^T A \mathbf{u} \geq 0$, přičemž rovnost nastane pro $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Podvějíme se na výraz $u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22}$ jako na kvadratický polynom proměnné u_1 s koeficienty $a_{11}, 2u_2 a_{12}, u_2^2 a_{22}$. Protože $a_{11} > 0$, je grafem také kvadratické funkce parabola otevřená nahoru. Na důkaz $p \geq 0$ tedy potřebujeme, aby uvedený polynom neměl žádný nenulový kořen, tedy aby pro $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$ platilo pro discriminant: $(2u_2 a_{12})^2 - 4a_{11} u_2^2 a_{22} < 0$, po úpravě $4a_{12}^2 < 4a_{11} a_{22}$, resp. $0 < a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \det A$

Pozitivní definitnost jsme dokazali díky $\det A > 0$, (protože toto předpokládáme).

$\Rightarrow$ Nyní předpokládejme naopak, že $\forall u \in \mathbb{R}^2: u^T A u \geq 0$. Opět využijeme výraz

$u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22}$ jako na kvadratický polynom proměnné u_1 , přičemž tentokrát předpokládáme nerovnost. Grafem kvadratické funkce je parabola, která kvůli tomu, že $\forall u \in \mathbb{R}^2 \quad p \geq 0$ má kladný kvadratický koeficient, z toho už $a_{11} > 0$. Pro nenulový vektor u nedostaneme žádný kořen, pokud je diskriminant polynom záporný, tedy platí $(2u_1^2 a_{12})^2 - 4a_{11}u_2^2 a_{22} < 0$, ekvivalentně

$0 < a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \det A$, čímž je dokončený i důkaz opačné implikace